

מועד א', סמסטר אביב תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016

19.7.19

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סה"כ ניתן לצבור במבחן 101 נקודות אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T(a, b, c) = (a - b + c, -2b + 4c, -a + b - c)$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') הראו כי הוקטור $(3, 2, -3)$ נמצא בתמונה של T ומצאו את אוסף כל המקורות שלו.
 ד. (5 נק') מצאו העתקה ליניארית $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המקיימת: $\text{Im } S = \text{Ker } T$ וגם $\text{Ker } S = \text{Im } T$.
 יש להגיע לתשובה מהצורה $S(x, y, z) =$
 ה. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של $T + 2I$ (I היא העתקת הזהות על $\mathbb{R}^3$) לפי הבסיס:
 $B = \{v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (1, 0, 0)\}$

פתרון שאלה מס' 1 :

א. גרעין: נשווה איבר כללי ל-0: $T(a, b, c) = (a - b + c, -2b + 4c, -a + b - c) = 0$ לכן:

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ -2b + 4c = 0 \\ -a + b - c = 0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b - 2c = 0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (c, 2c, c) = c(1, 2, 1)$$

קיבלנו שקבוצה פורשת לגרעין היא $\{(1, 2, 1)\}$. זו קבוצה בת"ל (וקטור אחד שהוא לא וקור ה-0) ולכן בסיס. מכאן: $\dim \text{Ker } T = 1$, $B_{\text{Ker } T} = \{(1, 2, 1)\}$

ב. תמונה: נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לקבלת קבוצה פורשת לתמונה:

$$T(a, b, c) = (a - b + c, -2b + 4c, -a + b - c)$$

$$(a - b + c, -2b + 4c, -a + b - c) = a(1, 0, -1) + b(-1, -2, 1) + c(1, 4, -1)$$

לפי משפט המימדים השני נקבל: $\dim \text{Im } T = \dim V - \dim \text{Ker } T = 3 - 1 = 2$ לכן כל שני פורשים בלתי תלויים יהיו בסיס לתמונה. בכל זאת נדרג לקבלת בסיס נוח יותר (בגלל סעיף ד' שמופיע בהמשך).

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

מכאן: $\dim \text{Im } T = 2$ וכאמור $B_{\text{Im } T} = \{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$

ג. $(3, 2, -3)$ בתמונה כי ניתן לכתוב אותו כצרוף ליניארי של הבסיס לתמונה שמצאנו בסעיף ב':

$$(3, 2, -3) = 3(1, 0, -1) + 2(0, 1, 0)$$

את כל המקורות שלו ואז, אם יש לו מקורות זה מוכיח שהוקטור נמצא בתמונה. למציאת

$$T(a, b, c) = (a - b + c, -2b + 4c, -a + b - c) = (3, 2, -3)$$

$$\begin{cases} a-b+c=3 \\ -2b+4c=2 \\ -a+b-c=-3 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a-c=2 \\ b-2c=-1 \end{cases} \Rightarrow (a,b,c) = (2+c, -1+2c, c) = (2, -1, 0) + c(1, 2, 1)$$

ואלו הם כל אינסוף המקורות של הוקטור $(3, 2, -3)$.

ד. תחילה נגדיר את S על איברי בסיס של $\mathbb{R}^3$ כך שיתקיימו התנאים ואז נמצא את S . לפי הסעיפים הקודמים מתקיים:

$$\text{Ker } S = \text{Im } T = \text{span}\{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$$

$$\text{Im } S = \text{Ker } T = \text{span}\{(1, 2, 1)\}$$

לכן את הבסיס לתמונה של T , האופרטור S ישלח ל-0. נשלים את הבסיס לתמונה של T ע"י הוקטור $(0, 0, 1)$ לבסיס של כל המרחב $\mathbb{R}^3$ ווקטור זה S , ישלח לגרעין של T כדי להבטיח שהגרעין של T הוא התמונה של S :

$$S(1, 0, -1) = (0, 0, 0)$$

$$S(0, 1, 0) = (0, 0, 0)$$

$$S(0, 0, 1) = (1, 2, 1)$$

עתה נכתוב איבר כללי באמצעות הבסיס הנתון של $\mathbb{R}^3$ (הבסיס פשוט ולכן ננחש את התשובות) נפעיל T ונציב תמונות. בניה בדרך זו מבטיחה שההעתקה שבנינו היא לינארית ומקיימת את התנאים, ולא צריך להוכיח זאת (כמובן שניתן גם לנחש את התשובה אבל אז יש להראות שההעתקה היא לינארית ושהתנאים מתקיימים):

$$(a, b, c) = \alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1)$$

$$(a, b, c) = a(1, 0, -1) + b(0, 1, 0) + (a+c)(0, 0, 1)$$

$$S(a, b, c) = S(a(1, 0, -1) + b(0, 1, 0) + (a+c)(0, 0, 1)) = aS(1, 0, -1) + bS(0, 1, 0) + (a+c)S(0, 0, 1)$$

$$a \cdot 0 + b \cdot 0 + (a+c)(1, 2, 1) = (a+c, 2a+2c, a+c)$$

$$S(a, b, c) = (a+c, 2a+2c, a+c)$$

ה. נמצא את המטריצה המייצגת לפי הגדרה. גם כאן הבסיס הוא נוח ולכן נמצא את המקדמים ע"י ניחוש:

$$B = \{v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (1, 0, 0)\}$$

$$(T+2I)(1, 0, 1) = T(1, 0, 1) + 2I(1, 0, 1) = (2, 4, -2) + (2, 0, 2) = (4, 4, 0) = 0v_1 + 4v_2 + 0v_3$$

$$(T+2I)(1, 1, 0) = T(1, 1, 0) + 2I(1, 1, 0) = (0, -2, 0) + (2, 2, 0) = (2, 0, 0) = 0v_1 + 0v_2 + 2v_3$$

$$(T+2I)(1, 0, 0) = T(1, 0, 0) + 2I(1, 0, 0) = (1, 0, -1) + (2, 0, 0) = (3, 0, -1) = -1v_1 + 0v_2 + 4v_3$$

$$[T+2I]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
 ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
 ג. (5 נק') יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי ויהי B בסיס של $\mathbb{R}^3$ כך ש $A = [T]_B$. האם קיים

בסיס C של $\mathbb{R}^3$ כך $[T]_C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & 2 \\ 8 & 3 & 4 \end{pmatrix}$? נמקו.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה מס' 2 :

א. נחשב פולינום אופייני לפי הגדרה :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-5 & -1 & -2 \\ -2 & \lambda-6 & -4 \\ 1 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \rightarrow C_1 - C_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda-4 & -1 & -2 \\ -\lambda+4 & \lambda-6 & -4 \\ 0 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} \stackrel{R_2 \rightarrow R_2 + R_1}{=} \begin{vmatrix} \lambda-4 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda-7 & -6 \\ 0 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \\ (\lambda-4)[(\lambda-7)(\lambda-2)+6] &= (\lambda-4)[\lambda^2-9\lambda+14+6] = (\lambda-4)(\lambda-4)(\lambda-5) = (\lambda-4)^2(\lambda-5) \end{aligned}$$

קיבלנו פולינום אופייני $f(\lambda) = (\lambda-4)^2(\lambda-5)$ לכן $\lambda_1 = 4$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 וכן $\lambda_2 = 5$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1. את הריבוי הגיאומטרי נמצא בסעיף הבא, אם כי לפי סעיף ב', אנו אמורים לקבל כי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי לכל ערך עצמי.

ב. נמצא בסיס לכל מרחב עצמי :

$$(4I - A)\bar{x} = 0 \quad \lambda_1 = 4 \quad \text{נפתור}$$

$$(4I - A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \Rightarrow$$

$$a + b + 2c = 0 \Rightarrow (a, b, c) = (-b - 2c, b, c) = b(-1, 1, 0) + c(-2, 0, 1)$$

קיבלנו שני פורשים לא פרופורציונאליים לכן בסיס: $B_{V_{\lambda=4}} = \{(-1, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$ וריבוי גיאומטרי 2.

$$(5I - A)\bar{x} = 0 \quad \lambda_2 = 5 \quad \text{נפתור}$$

$$(5I - A) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -2 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & -4 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ b + 2c = 0 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (-c, -2c, c) = c(-1, -2, 1)$$

קיבלנו וקטור אחד שונה מ-0 לכן בסיס: $B_{V_{\lambda=5}} = \{(-1, -2, 1)\}$ וריבוי גיאומטרי 1.

לכל ערך עצמי, הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי ולכן A לכסינה. והמטריצות המבוקשות הן:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

ג. אם קיים בסיס כזה הרי שהמטריצה $[T]_C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & 2 \\ 8 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ צריכה להיות דומה למטריצה A כי

לפי משפט מטריצות מייצגות את אותה העתקה אם"ם הן דומות. קל להשתכנע כי לשתי המטריצות אותה דרגה (שהיא 3) ואותה עקבה (שהיא 13). נבדוק דטרמיננטה (ונוכח כי עבור המטריצה A הדטרמיננטה היא מכפלת הערכים העצמיים):

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & 2 \\ 8 & 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & 2 \\ 0 & -5 & -8 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-56 + 10) = 2 \cdot (-46) = -92 \neq 4 \cdot 4 \cdot 5 = 80$$

מאחר ואין להן את אותה הדטרמיננטה הן בוודאות לא דומות, ולכן לא קיים בסיס C .

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.**

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם A לא ריבועית אז לפחות אחת מתוך המטריצות AA^t ו- A^tA לא הפיכה.

נכון: תהי A מסדר $m \times n$. נתון שהיא לא ריבועית ולכן נניח בלי הגבלת הכלליות $m < n$: אז

המטריצה A^tA היא מסדר $n \times n$. לפי משפט

$$\text{rank}(A^tA) \leq \min\{\text{rank}(A^t), \text{rank}(A)\} = \text{rank}(A)$$

אבל A מסדר $m \times n$ ולפי משפט $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\} = m$. קיבלנו כי

$$\text{rank}(A^tA) \leq \text{rank}(A) \leq m < n$$

כלומר המטריצה A^tA היא מסדר $n \times n$ ומדרגה הקטנה ממש n ולכן לא הפיכה.

אם $m > n$ אז נקבל באותו אופן שהמטריצה AA^t היא מסדר $m \times m$ ונדרגה קטנה ממש m ולכן היא לא הפיכה.

ב. (7 נק') יהי V מרחב ווקטורי מעל שדה F , ויהיו U, W, S שלושה תת מרחבים של V . נתון

שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים :

$$S + U = S + W \quad (i)$$

$$S \cap U = S \cap W \quad (ii)$$

$$U \subset W \quad (iii)$$

$$U = W$$

נכון: מנתונים (i) ו-(ii) נובע: $\dim(S + U) = \dim(S + W)$, $\dim(S \cap U) = \dim(S \cap W)$.

ממשפט המימדים הראשון נובע :

$$\dim(S + U) = \dim S + \dim U - \dim(S \cap U)$$

$$\dim(S + W) = \dim S + \dim W - \dim(S \cap W)$$

נחסר את שתי המשוואות, נציב את הנתונים ונקבל: $\dim U - \dim W = 0$ ולכן $\dim U = \dim W$.

נתון (iii) אומר ש- U תת מרחב של W . קיבלנו כי U תת מרחב של W מאותו מימד ולכן לפי משפט

$$U = W$$

ג. (7 נק') תהייה $S:U \rightarrow V$, $T:V \rightarrow U$ העתקות ליניאריות. אם $Ker T \cap Im S = \{0\}$ אזי

$$Ker(S) = Ker(TS)$$

נכון: נראה הכלה כפולה:

$$Ker(S) \subseteq Ker(TS) : \text{יהי } u \in Ker(S) \text{ אז } S(u) = 0 \text{ נפעיל } T \text{ ונקבל: } T(S(u)) = T(0) = 0$$

$$\text{מתקיים } T(0) = 0 \text{ כי } T \text{ ליניארית. ולכן } u \in Ker(TS)$$

$$Ker(TS) \subseteq Ker(S) : \text{יהי } u \in Ker(TS) \text{ אז } TS(u) = T(S(u)) = 0 \text{ נסמן } S(u) = w \text{ אז נקבל}$$

$$\text{מצד אחד } T(\underbrace{S(u)}_w) = T(w) = 0 \text{ ולכן } w \in Ker T \text{ ומצד שני } S(u) = w \text{ פרושו } w \in Im S \text{ (כי } u$$

$$\text{המקור שלו) ולכן } w \in Ker T \cap Im S = \{0\} \text{ כלומר } S(u) = w = 0 \text{ או } S(u) = 0 \text{ לכן } u \in Ker(S)$$

$$\text{מהכלה כפולה נובע } Ker(S) = Ker(TS)$$

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שקולות שורה אז A לכסינה אם"ם B לכסינה.

$$\text{לא נכון: ניקח למשל את שתי המטריצות שקולות השורה: } B = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

היא הקנונית של A .)

המטריצה B לכסינה כי היא כבר אלכסונית אבל המטריצה A לא לכסינה כי 1 הוא ערך עצמי שלה מריבוי אלגברי 2 (A משולשת לכן ערכים עצמיים הם איברי האלכסון) אבל הריבוי הגיאומטרי של 1

$$\text{הוא: } n - \text{rank}(\lambda I - A) = 2 - \text{rank}(1 \cdot I - A) = 2 - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1$$

מאחר ו- A לא לכסינה אבל B כן לכסינה אז הן לא דומות.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$ ומקיימים $|z_j| = 3$ לכל $j = 1, \dots, 4$. אם $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 2 - i$ אזי

$$\left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right| \text{ שווה ל:}$$

$$\text{א. } \frac{\sqrt{5}}{9} \quad ; \quad \text{ב. } \frac{5}{3} \quad ; \quad \text{ג. } \frac{5}{9} \quad ; \quad \text{ד. } \frac{1}{3} \quad ; \quad \text{ה. } \frac{\sqrt{5}}{3} .$$

פתרון שאלה מס' 4 :

נפשט את הביטוי ע"י הכפלת המונה והמכנה של כל מחובר בצמוד של המכנה, נשתמש בתכונות הצמוד ונציב את הנתונים :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right| &= \left| \frac{\bar{z}_1}{z_1 \bar{z}_1} + \frac{\bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} + \frac{\bar{z}_3}{z_3 \bar{z}_3} + \frac{\bar{z}_4}{z_4 \bar{z}_4} \right| = \left| \frac{\bar{z}_1}{|z_1|^2} + \frac{\bar{z}_2}{|z_2|^2} + \frac{\bar{z}_3}{|z_3|^2} + \frac{\bar{z}_4}{|z_4|^2} \right| = \left| \frac{\bar{z}_1}{9} + \frac{\bar{z}_2}{9} + \frac{\bar{z}_3}{9} + \frac{\bar{z}_4}{9} \right| = \\ &= \frac{1}{9} |\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 + \bar{z}_4| = \frac{1}{9} |\overline{z_1 + z_2 + z_3 + z_4}| = \frac{1}{9} |z_1 + z_2 + z_3 + z_4| = \frac{1}{9} |2 - i| = \frac{\sqrt{2^2 + (-1)^2}}{9} = \frac{\sqrt{5}}{9} \end{aligned}$$

סימון נכון : א'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו U, W תת מרחבים של $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$, כך ש $\dim U > \dim W$. בנוסף נתון כי :

$$U \cap W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \right\} \text{ וגם נתון כי } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin U + W . \text{ אזי:}$$

$$\text{א. } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in U + W .$$

$$\text{ב. } \dim U = 4 .$$

$$\text{ג. } \mathbb{R}^{2 \times 2} = U + W .$$

$$\text{ד. } \dim W = 2 .$$

$$\text{ה. } \dim(U \cap W) = 3 .$$

פתרון שאלה מס' 5 :

נתונה קבוצה פורשת לחיתוך. לא קשה להבחין כי $2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ בנוסף

בלתי תלויות ליניאריות ולכן הן בסיס לחיתוך ו $\dim(U \cap W) = 2$. זה פוסל את ה'.

בנוסף $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin U + W$ ולכן $U + W \neq \mathbb{R}^{2 \times 2}$ זה פוסל את ג' וכן את ב' (כי מימד U קטן או שווה

ממימד $U + W$) נשארו עם א' ו-ד'. נניח ש-א' נכון ו- $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in U + W$. לפי הנתון גם

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U + W \text{ ולכן גם } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in U \cap W \subseteq U \text{ כי } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in U + W$$

בסתירה לנתון ולכן גם א' לא נכון. מכאן שבהכרח ד' נכון. ואכן, נחשב את המימד של W : כבר ראינו כי

$$U + W \neq \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ ולכן מימד } U + W < \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4. \text{ בנוסף } U \cap W \subseteq U, W \text{ ולכן מימד כל}$$

אחד מהם הוא לפחות 2 אבל לא יותר ממימד הסכום כלומר לא יותר מ-3. מהנתון $\dim U > \dim W$

$$\text{נובע כי } \dim U = 3, \dim W = 2.$$

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ הפיכות המקיימות $ABA^T = I, B^T A^{-1} = 2I$. אזי $|adj(\frac{1}{2}B)| + |adj(A^{-1})|$ שווה ל:

$$\text{א. } 8; \text{ ב. } \frac{17}{4}; \text{ ג. } \frac{1}{2}; \text{ ד. } \frac{5}{4}; \text{ ה. } 2$$

פתרון שאלה מס' 6 :

נחשב את הדטרמיננטות לפי הנתונים ותכונות דטרמיננטים. נזכור כי כל המטריצות ריבועיות לכן נוכל

$$\text{להשתמש גם במשפט המכפלה: } |ABA^T| = |I| = 1 \text{ לכן } |A||B||A^T| = 1 \text{ או } |A|^2|B| = 1 \text{ או } |B| = \frac{1}{|A|^2}$$

$$\text{מהנתון } B^T A^{-1} = 2I \text{ נקבל: } |B^T A^{-1}| = |2I| = 2^3 \text{ או } |B||A^{-1}| = 2^3 \text{ או } \frac{|B|}{|A|} = 2^3 \text{ או } |B| = 2^3|A| \text{ נציב במשוואה}$$

$$|A|^2|B| = 1 \text{ ונקבל: } |A|^2 \cdot 2^3|A| = 1 \text{ לכן } |A|^3 = \frac{1}{2^3}. \text{ מאחר ו- } A \text{ ממשיית גם הדטרמיננטה שלה ממשיית}$$

$$\text{ולכן } |A| = \frac{1}{2} \text{ וגם: } |B| = 2^3|A| = 2^3 \cdot \frac{1}{2} = 4$$

נזכור כי לפי משפט, מקבלים: $|adj A| = |A|^{n-1}$ כאשר כאן, $n = 3$. לכן:

$$|adj(A^{-1})| + |adj(\frac{1}{2}B)| = |A^{-1}|^2 + |\frac{1}{2}B|^2 = \left(\frac{1}{|A|}\right)^2 + \left(\left(\frac{1}{2}\right)^3 |B|\right)^2 = \frac{1}{|A|^2} + \frac{|B|^2}{4} = \frac{1}{2^2} + \frac{4^2}{4} = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4}$$

סימון נכון : ב'.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ האופרטור הלינארי : $T(x, y, z) = (x + 2y - z, x + 2y - z, x + 4y - 3z)$, אזי :

א. T הפיך.

ב. קיים $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $T^3 = \alpha T^2$.

ג. $T^5 = 16T$.

ד. $T^2 = 4I$.

ה. $T^4 = 2T^2$.

פתרון שאלה מס' 7 :

לפי המסיחים נראה כי כדאי לבנות מטריצה מייצגת של T , למשל לפי בסיס סטנדרטי, ולהשתמש במשפט קיילי המילטון :

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

נמצא פולינום אופייני לפי הערכים העצמיים : סכום של שורה הוא 2 לכן 2 הוא ע"ע של T .

יש שתי שורות זהות לכן T לא הפיך לכן 0 ע"ע נוסף. לפי העיקבה נקבל : $2 + 0 + \lambda = 1 + 2 - 3 = 0$ ולכן

ערך עצמי נוסף הוא -2 . מכאן כי הפולינום האופייני הוא

$$T^3 - 4T = 0 \quad f(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda + 2) = \lambda(\lambda^2 - 4) = \lambda^3 - 4\lambda$$

או $T^3 = 4T$. נפעיל שוב T ונקבל : $T^4 = 4T^2$ נפעיל שוב ונקבל $T^5 = 4T^3 = 4(4T) = 16T$.

סימון נכון : ג'.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. כך ש $\text{rank}(A - I) = 1$ אזי :

א. A לא הפיכה.

ב. קיימים 3 ערכים שונים של α ב- $\mathbb{R}$ המקיימים $|5A - \alpha I| = 0$.

ג. אם $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אז A לכסינה.

ד. אם A לא הפיכה אז A לכסינה.

ה. $\text{trace}(A) > 0$.

פתרון שאלה מס' 8 :

מהנתון $\text{rank}(A - I) = 1$ נובע שהמטריצה $A - I$ לא הפיכה (הדרגה קטנה מהסדר) ולכן 1 הוא ערך

עצמי של A (כי $|A - I| = 0$). בנוסף הריבוי הגיאומטרי שלו הוא : $n - \text{rank}(A - I) = 3 - 1 = 2$ לכן

ריבוי אלגברי של 1 הוא לפחות 2. נעבור על כל הסעיפים :

א. לא בהכרח נכון כי לא ניתן להסיק ש- 0 הוא הערך העצמי הנוסף.

ב. לא נכון כי יש 3 ערכים עצמיים ושניים מהם לפחות שווים ל- 1 לכן יש לכל היותר 2 ערכים

שונים כך $|A - \lambda I| = 0$ כלומר כך שהדטרמיננטה $|A - \frac{\alpha}{5} I| = 5^3 |(A - \frac{\alpha}{5} I)|$

שונים כך $|5A - \alpha I| = |5(A - \frac{\alpha}{5} I)| = 5^3 |(A - \frac{\alpha}{5} I)|$

תתאפס.

ג. לא נכון. הנתון אומר שסכום של שורה הוא 1 ולכן 1 הוא ערך עצמי אבל את 1 כבר ספרנו

מקודם פעמיים ולכן נתון זה לא מחייב ש- A לכסינה. למשל המטריצה הבאה עומדת בכל

הנתונים ולא לכסינה : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ סכום כל שורה שווה ל- 1 לכן 1 הוא ע"ע. נבדוק

שאכן $\text{rank}(A - I) = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

מריבוי גיאומטרי 2, ולכן ריבוי אלגברי של 1 הוא לפחות 2. נבדוק ערך עצמי אחרון ע"י עיקבה :

$1 + 1 + \lambda = 1 + 4 - 2 = 3$ לכן $\lambda = 1$ כלומר 1 הוא מריבוי אלגברי 3 אבל ריבוי גיאומטרי 2 ולכן

A לא לכסינה למרות שמקיימת את כל התנאים.

ד. נכון כי אז הערך העצמי הנוסף הוא 0 מריבוי אלגברי 1 ולכן גם מריבוי גיאומטרי 1 ולכן לכל

ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה.

ה. כאמור ידוע רק ש-1 מופיע פעמיים אבל אם הערך העצמי הנוסף יהיה למשל -4 אז העיקבה

$$\text{היא } -2 \text{ כמו למשל במטריצה } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$